

TOPIC 04

음극재·리튬 석출

흑연·Si계·LTO·하드카본·금속 Li를 저장기작과 초기효율, 열화 위험으로 구분한다.

분류와 자료 위치

음극재 / 리튬 석출·고립

원본 자료	추출한 원본 쪽수
배터리정리_최종본.pdf	41-45

이번 개편에서 보완한 내용

흑연과 금속 Li

흑연의 Li 삽입은 흑연을 금속 Li로 바꾸는 반응이 아니다. 리튬 석출은 Li+가 전자를 받아 금속 Li로 쌓이는 별도 반응이다. 리튬이온전지에서도 바람직하지 않은 석출이 생길 수 있다.

화학계 표시

원본의 하드카본 설명은 나트륨이온전지 활용도 포함한다. 소재 이름만으로 Li계·Na계 결과를 합치지 않고 이동 이온과 상대전극을 기록한다.

해석 기준과 적용

초기효율과 누적효율

초기 비가역 손실과 반복 충·방전의 효율은 서로 다른 값이다. 효율의 분자·분모, 사이클 번호, 전류, 용량 제한 조건을 기록한다.

원인 확정의 범위

저온·급속충전·높은 SOC는 석출 위험 검토에 중요한 조건이다. 전압 회복이나 dQ/dV 의 특징 하나만으로 금속 Li를 확정하지 않고 독립적인 확인 자료를 연결한다.

확인할 질문·실습

성능 저하 사례에서 Li 손실, 접촉 손실, 전달 저하를 구분할 관찰과 추가 검증을 적는다.

원문을 읽는 방법

다음 페이지부터 원문의 그래프·표·질문을 보존한 참고 페이지다. 인쇄 쪽수·절 번호는 원본 기준이다. PDF 책갈피와 별도 쪽수 대응표를 이용한다. 이 보완 설명은 원문 전체의 독립적인 사실검증이나 규격 적합성 검토를 뜻하지 않는다.

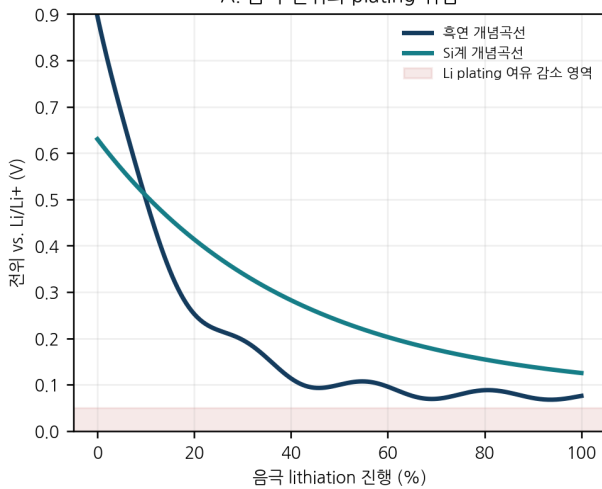
A-3. 음극 공통기초 | 낮은 전위와 Li inventory 관리

음극의 역할

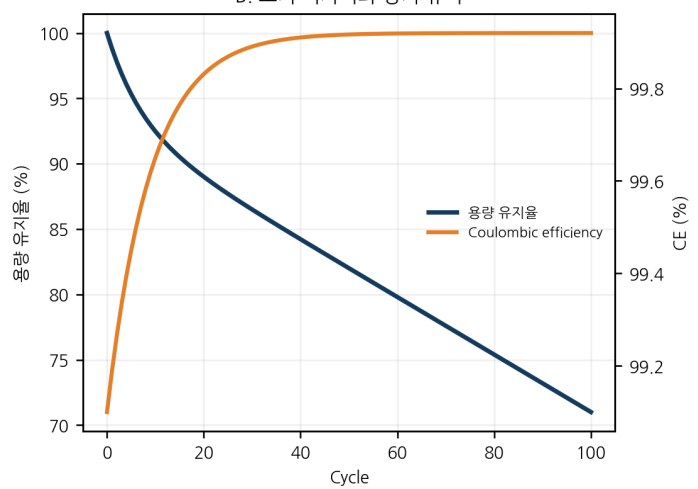
충전 때 Li를 낮은 전위에 저장하고 방전 때 다시 내보내는 전극이다. 낮은 전위는 셀 전압을 높이는 데 유리하지만, 0 V vs. Li/Li+에 가까워질수록 금속 Li 석출(plating) 여유가 줄어든다.

계열	대표 저장기작	핵심 가치	핵심 위험
Graphite	층간 삽입: $C_6 + Li^+ + e^- \leftrightarrow LiC_6$	성숙한 수명·높은 효율·낮은 전위	SEI·저온/급속 plating
Si / SiOx / Si-C	Li-Si 합금화	매우 높은 용량 잠재력	부피변화·SEI 반복·ICE
LTO	$Li_4Ti_5O_{12} \leftrightarrow Li_7Ti_5O_{12}$	안전·출력·긴 수명	높은 음극전위로 셀 에너지 저하
Hard carbon	결함·층간·nanopore 저장	SIB 대표 음극	ICE·저전위 plateau·기작 복잡
Li metal	도금·박리	최고 수준 용량·낮은 전위	dendrite·dead Li·낮은 CE·안전

A. 음극 전위와 plating 위험



B. 초기 비가역과 장기 유지



학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

음극 전위와 plating 여유, 초기 비가역과 장기 용량 유지

학습용 개념도 - 실측 데이터 아님

주의사항

음극이 낮은 전위에서 작동한다 ≠ 충전 중 음극 표면전위가 금속 Li 기준 0 V 아래로 내려가도 안전하다. 국소 분극으로 표면이 먼저 0 V 부근에 도달하면 전체 셀 전압이 정상처럼 보여도 plating이 가능하다.

A-3-1. Graphite | staging·SEI·급속충전

한 문장 가치

흑연은 graphene layer 사이에 Li가 단계적으로 삽입되어 LiC6에 접근하는 낮은 전위 음극으로, 높은 초기효율과 안정된 장기성능 때문에 LIB의 표준 음극이다.

충전 반응을 단계로 보기

표면 desolvation	→ SEI 통과	→ 입자 내부 확산	→ 층간 staging	→ LiC6 방향
위치	무슨 일이 일어나는가	병목이 커지면	확인법	
전해액/SEI	solvation shell 제거 후 Li+ 통과	계면분극·발열 증가	EIS·XPS·온도별 rate	
입자 표면	전하이동·nucleation	국소 plating 가능	3전극 전위·dQ/dV·해체	
입자 내부	층간 확산과 stage 전환	농도구배·표면 과포화	GITT·XRD·Raman	

위치	무슨 일이 일어나는가	병목이 커지면	확인법
전극 공극	전해액에서 Li+ 공급	후막·고밀도에서 depletion	EIS·단면·전해액/공극
전자망	입자·도전재·집전체 연결	반응 불균일·활물질 고립	전극저항·단면·접착

천연흑연과 인조흑연

항목	천연흑연	인조흑연	실제 판단
원료·공정	광산 원료 정제·구형화·코팅	코크스계 원료 열처리·흑연화	에너지·수율·불순물·공급망
구조·형상	결정성·구형화 품질 의존	원료·열처리로 구조 제어	lot별 XRD·Raman·PSA·BET
성능 경향	비용·용량 강점 가능	수명·급속충전·팽창 제어 강점 가능	제품 설계에 따라 겹치므로 일반화 금지
환경·원가	광산·정제 영향	고온 흑연화 에너지	공정전력원·회수율까지 LCA로 비교

주의사항

천연흑연 = 항상 고용량, 인조흑연 = 항상 장수명처럼 고정하면 안 된다. 원료, 구형화, coating, 입도, 공극, 전극밀도와 셀 조건이 제품 성능을 결정한다.

A-3-2. SEI | 필요한 막이지만 계속 자라면 손실

SEI(Solid Electrolyte Interphase, 고체전해질계면막)

음극의 낮은 전위에서 전해액이 환원 분해되어 형성되는 계면층이다. 이상적인 SEI는 Li+는 통과시키고 전자는 차단해 추가 분해를 억제한다.

전해액 환원 → SEI 형성 → Li-전해액 소비 → 전자 차단 → 계면 안정화

상태	좋은 방향	나쁜 방향	데이터 신호
초기 formation	얇고 균일·기계적 안정	과도한 Li 소비·가스	ICE·formation dQ/dV·가스
장기 cycle	조성·두께 유지	균열·재형성 반복	CE 미세저항·EIS·XPS
고온 저장	부반응 억제	SEI 용해/재성장·가스	storage loss·가스·EIS
Si 팽창	신축성·접착 유지	새 표면 노출·계면막 반복	전극팽창·단면·CE

Coulombic efficiency를 누적으로 보는 이유

CE(Coulombic Efficiency, 쿨롱효율)는 한 cycle에서 방전 전하량/충전 전하량이다. 매 cycle 100%보다 아주 조금 낮은 손실도 누적되면 cyclable Li가 줄 수 있다. 그러나 CE만으로 손실 위치를 확정하지 말고, 전극별 전위와 계면분석을 함께 본다.

주의사항

CE가 100%에 가깝다 ≠ 열화가 없다. LAM이 진행돼 충·방전 양쪽 용량이 함께 작아지거나, 측정오차·side reaction 상쇄가 있으면 높은 CE와 용량저하가 동시에 나타날 수 있다.

근거·참고: Peled, The Electrochemical Behavior of Alkali and Alkaline Earth Metals in Nonaqueous Battery Systems - The Solid Electrolyte Interphase Model, Journal of The Electrochemical Society 126 (1979), DOI 10.1149/1.2128859.

A-3-3. Li plating·Dead Li·Li trapping·활물질 고립

용어	정확한 뜻	어떻게 생기는가	서로 다른 점
Li plating	음극 표면에 금속 Li가 석출	저온·고율·고 SOC·과도한 N/P 부족·전달제한	현상 자체; 일부는 다시 stripping 가능
Dead Li	전자적으로 끊겨 되돌아오지 못하는 금속 Li	도금층 파손·SEI 피복·접촉상실	금속 Li 형태의 비가역 inventory
Li trapping	입자·구조 내부에 갇혀 반응하지 못하는 Li	확산·응력·상변화·고립 영역	금속 석출이 아니어도 발생
활물질 고립	전자/이온 경로가 끊긴 활물질	균열·박리·도전망 단절	Li뿐 아니라 반응 가능한 소재 전체의 LAM

plating 위험을 만드는 연쇄

Li+ 공급 지연	→	표면 농도·분극 증가	→	음극 전위 0 V 접근	→	Li 금속 핵생성	→	Dead Li·안전 위험
조건	왜 위험이 커지는가			관찰 후보			대응·검증	
저온	전해질·SEI·고체확산 모두 느려짐			충전분극·relaxation·dQ/dV			전류 제한·예열·전해액	
급속충전	Li 유입이 내부 확산보다 빠름			3전극 음극전위·전압회복			단계충전·SOC별 전류	
고 SOC	빈 graphite site와 전위 여유 감소			CV tail·전위·가스			상단 SOC 전류 축소	
높은 loading/낮은 공극	전극 두께 방향 농도구배			위치별 SOC·EIS·단면			공극·tortuosity·전해액	

주의사항

충전 후 voltage relaxation이나 dQ/dV feature는 plating 후보 신호일 수 있지만 단독 확정법은 아니다. 안전한 해체·적정분석, 3전극, 열·가스, 재현 조건으로 교차검증한다.

A-3-4. Silicon·SiOx·Si-C | 높은 용량과 부피변화

한 문장 가치

Si계 음극은 Li와 합금화해 흑연보다 훨씬 높은 질량당 저장용량을 낼 수 있지만, 깊은 lithiation에서 큰 부피변화가 생겨 입자·전극·SEI를 반복 손상시킨다.

Li-Si 합금화	→	입자 팽창	→	응력·균열	→	새 표면 노출	→	SEI 재형성·LLI
형태	설계 의도		고유 문제		주요 해결책			
Si	높은 활성용량		팽창·분쇄·낮은 초기효율		나노/다공·binder·전해액·prelithiation			
SiOx	반응완충 matrix와 공정성		Li2O·silicate 등 초기 비가역 생성		조성·prelithiation·입자설계			
Si-C composite	탄소 전도망·완충·분산		국소응력·계면·복합체 균일성		복합구조·binder·loading			
Graphite+Si	기존 공정에 점진적 에너지 향상		graphite/Si 반응·팽창 차이		혼합균열·N/P·압력·formation			

데이터에서 해결책을 찾는 예

데이터 묶음	관찰	가설	바꿀 변수·부작용
ICE 낮음 + gas	첫 cycle 비가역 큼	전해액 환원·SiOx 비가역	첨가제/prelithiation; 비용·안전
두께 증가 + 접촉저하	cycle마다 전극 팽창	binder network·입자균열	PAA/CMC·계·구조; 점도·공정성
EIS 증가 + SEM 균열	계면·접촉 동시 악화	SEI 재형성·전도망 단절	탄소복합·압력; 비활성분 증가
초기 좋고 급격한 후반저하	임계 cycle 뒤 실패	공극 소진·압력 누적	Si 비율·공극·cell 압력; 에너지 trade-off

근거·참고: Obrovac and Krause, Reversible Cycling of Crystalline Silicon Powder, Journal of The Electrochemical Society 154 (2007), DOI 10.1149/1.2402112.

A-3-5. LTO·Hard carbon·Li metal | 적용 목적이 다른 음극

계열	반응·전위	핵심 가치	핵심 과제	적합 방향
LTO	약 1.55 V vs Li의 insertion	plating 여유·출력·수명·안전	셀 전압·에너지 저하·가스	고출력·장수명 특수용도
Hard carbon	slope + 저전위 plateau	Na 저장·SIB 적용	ICE·기공·전해액·plating 구분	ESS·저가형 SIB
Li metal	Li ↔ Li+ + e-	매우 높은 비용량·낮은 전위	불균일 도금·dendrite·dead Li	전고체·Li-S·고에너지

Hard carbon의 slope와 plateau

고전위 slope와 저전위 plateau는 결함·충간 삽입·표면흡착·nanopore filling 등 복합 저장과 연결해 해석한다. 단일 기작으로 고정하지 말고 전 구체·열처리·기공구조·전해액 조건을 함께 기록한다.

Li metal에서 CE가 특히 중요한 이유

금속 Li는 도금·박리 때마다 표면형상이 바뀌고 새 SEI가 생길 수 있다. 소량의 비가역 손실이 누적되면 제한된 Li와 전해액이 빠르게 소모되므로, 얇은 cycle의 높은 CE만으로 장기 full-cell 수명을 확정하지 않는다.

A-3-6. 음극 열화 지도와 분석 선택

열화 위치	대표 원인	성능 신호	직접·교차 분석	해결 출발점
SEI	환원분해·재성장	ICE/CE·EIS·가스	XPS·TEM·GC/MS	전해액·formation·온도
Graphite bulk	stage 불균일·균열	dQ/dV·분극	XRD·Raman·단면	입자·전극전달·충전
Li plating	저온·급속·고 SOC	전위·relaxation·안전	3전극·해체·격정	충전 profile·열·N/P
Si composite	팽창·접촉단절	두께·LAM·EIS	SEM/CT·접착·XPS	구조·binder·공극·압력
Cu collector	과방전·전해액/수분	self-discharge·short	ICP·단면·X-ray	하한전압·품질·보호

Q-A-3. 음극 | 질문 누적 페이지

누적 규칙

새 질문은 이 질문 묶음의 다음 페이지에 이어 붙인다. 본문 설명이 바뀐 경우에만 본문 페이지를 교체하고, 질문만 늘어나면 기존 필기를 유지한 채 질문 페이지를 추가한다.

질문 기록	핵심 답
Li plating과 Dead Li는 같은가?	아니다. plating은 금속 Li 석출 현상이고, Dead Li는 그중 전자적 접촉을 잃어 되돌아오지 못하는 Li다.
Li trapping과 활물질 고립은 같은가?	아니다. trapping은 Li가 구조 내부에 갇힌 상태, 활물질 고립은 소재가 이온·전자 경로에서 끊긴 LAM이다.
SEI는 없애야 하는 막인가?	아니다. 안정한 SEI는 추가 전해액 환원을 억제한다. 문제는 과도한 형성·성장·균열이다.
Si를 늘리면 셀 에너지가 항상 비례해 증가하는가?	아니다. ICE·비활성분·공극·팽창·N/P·수명으로 실제 이용률이 제한된다.
저온 급속충전이 plating을 키우는 이유는?	Li+ 전달과 graphite 내부 확산이 느려져 표면전위가 금속 Li 전위에 먼저 접근할 수 있기 때문이다.

추가 질문·삼성노트 필기 영역

1.

2.

3.

4.